

DHCP

Définition

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol DHCP est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station ou d'une machine, notamment en lui attribuant automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau. DHCP peut aussi configurer l'adresse de la passerelle par défaut et configurer des serveurs de noms comme DNS.

Travail

Mission :

Pour réaliser cette mission nous utiliserons l'outil *isc-dhcp*, nous allons devoir créer et administrer un serveur DHCP afin qu'il gère l'ensemble de nos serveurs. Notre mission consiste à configurer un serveur primaire DHCP sur le réseau privé, créer un journal de log du serveur, tester le bon fonctionnement du serveur sur le réseau privé.

Création du serveur DHCP

Créer le conteneur

Connectons nous en ssh sur notre serveur 10.31.48.1, puis éteignons le conteneur "template" :

```
lxc-stop template
```

Copions le conteneur "template" pour créer le conteneur "dhcp" :

```
lxc-copy -n template -N dhcp //copie le conteneur template et crée le
conteneur dhcp
lxc-start dhcp //démarré le conteneur dhcp
lxc-attach dhcp //entre dans le conteneur dhcp
```

Donner l'IP au conteneur

Nous devons changer l'IP du conteneur afin qu'il y est une cohérence avec son utilité. Le serveur DHCP utilise le port 67, le client le port 68 :

```
nano /etc/network/interfaces
```

Changeons l'IP du conteneur par : "10.31.48.68" :

```
GNU nano 7.2
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.31.48.68/20
    gateway 10.31.63.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

```
systemctl restart networking
ifconfig
```

```
root@dhcpaul:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.31.48.68 netmask 255.255.240.0 broadcast 10.31.63.255
    inet6 fe80::216:3eff:feca:761f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:16:3e:ca:76:1f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 34782 bytes 2353629 (2.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1995 bytes 597618 (583.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Configuration de l'outil isc-dhcp

Installation du paquet isc-dhcp-server

Tout d'abord nous allons installer le paquet isc-dhcp-server :

```
apt update
apt install isc-dhcp-server
```

Ajuster l'écoute d'interface

Afin que le serveur puisse écouter sur la bonne interface nous devons la spécifier. Pour cela faisons la commande *ifconfig* et notons l'interface utilisé (ici : eth0) :

```
root@dhcpaul:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROA
    inet 10.31.48.68
```

Rendons nous dans le fichier `/etc/default/isc-dhcp-server` :

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

En bas du fichier on retrouve `INTERFACESv4` et `INTERFACESv6`, nous allons mettre le nom de notre interface à la suite de `INTERFACESv4` :

```
INTERFACESv4="eth0"  
INTERFACESv6=""
```

Définir un sous-réseau à gérer

Notre serveur DHCP a pour mission d'attribuer automatiquement (dynamiquement) des adresses IP aux machines de notre sous-réseau. Allons dans le fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Nous allons modifier les options communes à tout les réseaux pris en charges :

```
# option definitions common to all supported networks...  
option domain-name "m2l.org";  
option domain-name-servers ns1.m2l.org, ns2.m2l.org;
```

Maintenant nous allons écrire dans le fichier quel sous-réseau le serveur DHCP doit gérer et comment il doit le gérer :

```
subnet 10.31.48.0 netmask 255.255.240.0 {                                #Déclare le  
    sous-réseau  
        range 10.31.50.1 10.31.50.255;                                #Indique plage  
d'adresse dynamiquement alloué  
        option routers 10.31.63.254;                                  #Indique  
passerelle par défaut à utiliser  
        option broadcast-address 10.31.63.255;                        #Indique quel  
adresse de broadcast doit être utilisé  
        option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;          #Indique les  
serveurs DNS à utilisé  
        option domain-name "m2l.org";                                #Indique le nom  
de domaine  
        default-lease-time 172800;                                    #Indique durée  
du bail par défaut  
        max-lease-time 604400;                                        #Indique durée  
max du bail
```

A présent si on redémarre l'outil `isc-dhcp-server` avec la commande :

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

Alors dès qu'une machine se connecte à notre réseau, celle-ci se voit automatiquement attribué une adresse IP (10.31.49.1 pour la première & 10.31.49.255 pour la dernière, une passerelle par défaut, l'adresse de broadcast, les DNS à utiliser etc...).

Définir les adresses réservées

Sur un serveur DHCP il est aussi possible de réserver des adresses afin qu'il ne soit jamais changé. Nous allons donc indiqué au serveur DHCP tout les conteneurs déjà existant et précisé que leurs adresses doivent être réservé :

```
subnet 10.31.48.0 netmask 255.255.240.0 {
    range 10.31.50.1 10.31.50.255;
    option routers 10.31.63.254;
    option broadcast-address 10.31.63.255;
    option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
    option domain-name "m2l.org";
    default-lease-time 172800;
    max-lease-time 604400;

    group {
        use-host-decl-names true;
        host backup {
#Déclaration du nom
            option domain-name-servers 10.31.48.53, 10.31.48.63;
#Déclaration du DNS à utiliser
            hardware ethernet 00:16:3e:c0:85:08;
#Indique l'adresse MAC du conteneur
            fixed-address 10.31.48.98;
#Indique l'adresse IP à réserver à l'adresse MAC
        }
        host backupaul {
            option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
            hardware ethernet 00:16:3e:ee:9b:96;
            fixed-address 10.31.48.99;
        }
        host codesh {
            option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
            hardware ethernet 00:16:3e:e6:60:4f;
            fixed-address 10.31.48.10;
        }
        host dns {
            option domain-name-servers 10.31.48.53, 10.31.48.63;
            hardware ethernet 00:16:3e:27:61:b0;
            fixed-address 10.31.48.53;
        }
        host dns2 {
            option domain-name-servers 10.31.48.53, 10.31.48.63;
            hardware ethernet 00:16:3e:2b:82:9e;
            fixed-address 10.31.48.63;
        }
        host ftp1 {
            option domain-name-servers 10.31.48.53, 10.31.48.63;
            hardware ethernet 00:16:3e:b6:53:2f;
            fixed-address 10.31.48.21;
        }
    }
}
```

```
}
host ftpaul {
    option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
    hardware ethernet 00:16:3e:e4:1f:e5;
    fixed-address 10.31.48.20;
}
host munin1 {
    option domain-name-servers 10.31.48.53, 10.31.48.63;
    hardware ethernet 00:16:3e:c1:79:3b;
    fixed-address 10.31.48.8;
}
host snd {
    option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
    hardware ethernet 00:16:3e:f7:63:2f;
    fixed-address 10.31.48.54;
}
host snd2 {
    option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
    hardware ethernet 00:16:3e:1b:bf:ac;
    fixed-address 10.31.48.64;
}
host supervision {
    option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
    hardware ethernet 00:16:3e:63:d4:0d;
    fixed-address 10.31.48.6;
}
host template {
    option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
    hardware ethernet 00:16:3e:c5:b1:50;
    fixed-address 10.31.48.2;
}
host web1 {
    option domain-name-servers 10.31.48.53, 10.31.48.63;
    hardware ethernet 00:16:3e:b0:44:43;
    fixed-address 10.31.48.80;
}
host web2 {
    option domain-name-servers 10.31.48.54, 10.31.48.64;
    hardware ethernet 00:16:3e:f2:18:a2;
    fixed-address 10.31.48.81;
}
}
```

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

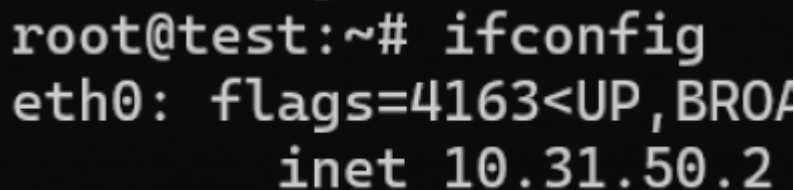
Tester la configuration DHCP

Test attribution d'adresse

Rendons nous sur notre serveur 10.31.48.1, et créons un nouveau conteneur :

```
lxc-stop template
lxc-copy -n template -N test
lxc-start test
lxc-attach test
```

ifconfig



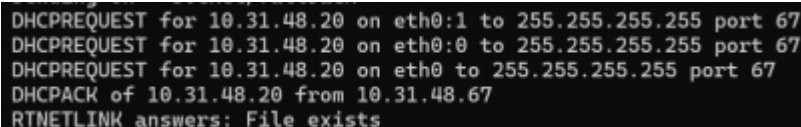
```
root@test:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,LOOPBACK>
    inet 10.31.50.2
```

On observe que en effet, l'attribution automatique d'adresse IP fonctionne.

Test adresse réservé

Allons sur un conteneur qui a une adresse réservé sur notre conteneur dhcp, entrons la commande :

```
dhclient -v
```



```
DHCPREQUEST for 10.31.48.20 on eth0:1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPREQUEST for 10.31.48.20 on eth0:0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPREQUEST for 10.31.48.20 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 10.31.48.20 from 10.31.48.67
RTNETLINK answers: File exists
```

Si la bonne adresse IP est associé pour chaque conteneur alors on peut se rendre dans le fichier `/etc/resolv.conf` de tout les conteneurs ayant une adresse réservé dans le serveur DHCP et supprimé les informations pour y écrire *dynamic* à la place de *static*. Puis faire un :

```
systemctl restart networking
```

Logger les messages

Maintenant nous voulons stocker les logs concernant DHCP dans un fichier sur notre conteneur DHCP. Pour cela retournons dans le fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` et écrivons n'importe où :

```
log-facility local7;
```

Ensuite créons le fichier où seront les logs :

```
touch /var/log/isc-dhcpd.log
chown root:adm /var/log/isc-dhcpd.log
chmod 0640 /var/log/isc-dhcpd.log
```

Ensuite on va créer le fichier `/etc/rsyslog.d/50-default.conf` et y écrire :

```
local7.* /var/log/isc-dhcpd.log  
*. *;auth,authpriv.none;local7.none -/var/log/syslog
```

```
systemctl restart syslog
```

Puis pour vérifier si tout fonctionne bien on peut aller sur un autre conteneur, taper :

```
dhclient -v
```

Retourner sur le conteneur DHCP et faire :

```
cat /var/log/isc-dhcpd.log
```

Notre serveur DHCP est désormais fonctionnel.

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission10>

Last update: **2024/05/06 15:50**

